实 验 报 告

学　　院　化学化工学院
专　　业　化学
实验课程　物理化学实验
实验地点　化学楼 D207
实验日期　2026 年 4 月 4 日

学号　2026123456　姓名　张三　实验项目　从头算分子动力学模拟

1. 将你的个人信息（学院、专业、学号、姓名）填写在 `config.toml` 文件中，确保它们能够被正确读取并显示在报告的表头和学生信息栏中。

2. toml 文件示例内容：

```toml
name = "张三"
student-id = "2026123456"
college = "化学化工学院"
major = "化学"
```

3. 实验结果与讨论

我们对计算生成的轨迹文件进行了能量演化分析。利用 Python 脚本提取了输出文件中的数据，并进行了可视化。

3.1. 轨迹能量分析代码

以下是用于提取 AIMD 输出文件能量并绘制曲线的 Python 数据分析脚本示例：

```typst
= 实验目的
掌握从头算分子动力学（AIMD）的基本原理。熟悉相关计算化学软件的输入文件结构及参数设置。学习处理模拟轨迹并提取相关动力学数据，分析化学反应过程。
```python
import numpy as np
```
```

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 提取能量演化数据
def plot_energy(filename):
    data = np.loadtxt(filename, comments="#")
    time_fs = data[:, 0]
    total_energy = data[:, 1]
    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(time_fs, total_energy, label="Total Energy", color="navy", linewidth=1.5)
    plt.xlabel("Simulation Time (fs)")
    plt.ylabel("Energy (a.u.)")
    plt.title("AIMD Energy Evolution")
    plt.legend()
    plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
    plt.show()
# 执行可视化
plot_energy("aimd_energetics.dat")
```

实 验 报 告

学　　院	化学化工学院
专　　业	化学
实验课程	物理化学实验
实验地点	化学楼 D207
实验日期	2026 年 4 月 4 日

学号 2026123456　姓名 张三　实验项目 从头算分子动力学模拟

3.2. 局部双栏与原生绘图测试

Typst 的 `columns` 函数可以极其优雅地在页面任意位置开启局部双栏排版。与全局设置双栏不同，此区块结束后，下方的文本会自动恢复为单栏宽幅排版，确保了版面规划的极高自由度。

这是右栏内容。您可以在这里放置与左栏内容相关的图表、代码块或者补充说明。双栏布局的好处在于能够在视觉上形成对照，增强读者的理解和记忆效果。

```typst
#columns(2)[
  Typst 的 `columns` 函数可以极其优雅地在页面任意位置开启局部双栏排版。此处为左栏内容。这种布局方式非常适合在实验报告中进行对比说明，或者一侧放置参数说明，另一侧放置相关的公式或示意图。
  与全局设置双栏不同，此区块结束后，下方的文本会自动恢复为单栏宽幅排版，确保了版面规划的极高自由度。
  #colbreak()
  这是右栏内容。您可以在这里放置与左栏内容相关的图表、代码块或者补充说明。双栏布局的好处在于能够在视觉上形成对照，增强读者的理解和记忆效果。]
```

此处已恢复为普通的单栏排版。

3.3. 实验数据可视化图表

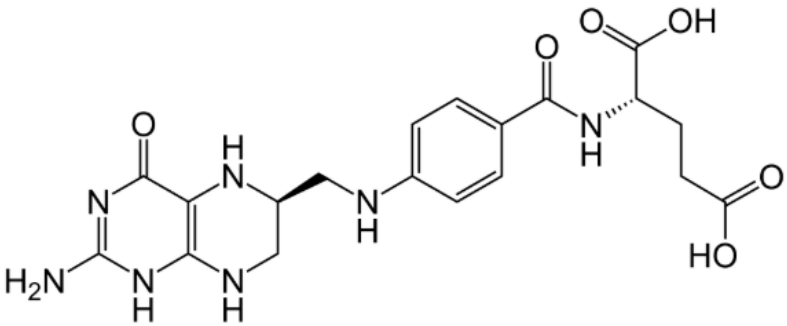

图 1　示例

```typst
#figure(
  image("/typst-img/1773923994505.png", width: 56%, fit: "contain"),
  caption: [示例]
)
```

3.4. 原生辅助函数调用示例

实验思考题

在 AIMD 模拟中，为什么体系的初始构型通常需要先进行经典的分子力学几何优化？

```typst
#question-box(title: "实验思考题")[在AIMD模拟中，为什么体系的初始构型通常需要先进行经典的分子力学几何优化？]
```

实 验 报 告

学　　院　化学化工学院
专　　业　化学
实验课程　物理化学实验
实验地点　化学楼 D207
实验日期　2026 年 4 月 4 日

学号　2026123456　姓名　张三　实验项目　从头算分子动力学模拟

我们输入了简单的两组数据进行线性拟合，计算得到斜率 $k = 1.99$，截距 $b = 0.05$，决定系数 $R^2 = 0.9973$。

```typst
#let x-data = (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0)
#let y-data = (2.1, 3.9, 6.2, 7.8, 10.1)
#let reg-result = linear-regression(x-data, y-data)
```

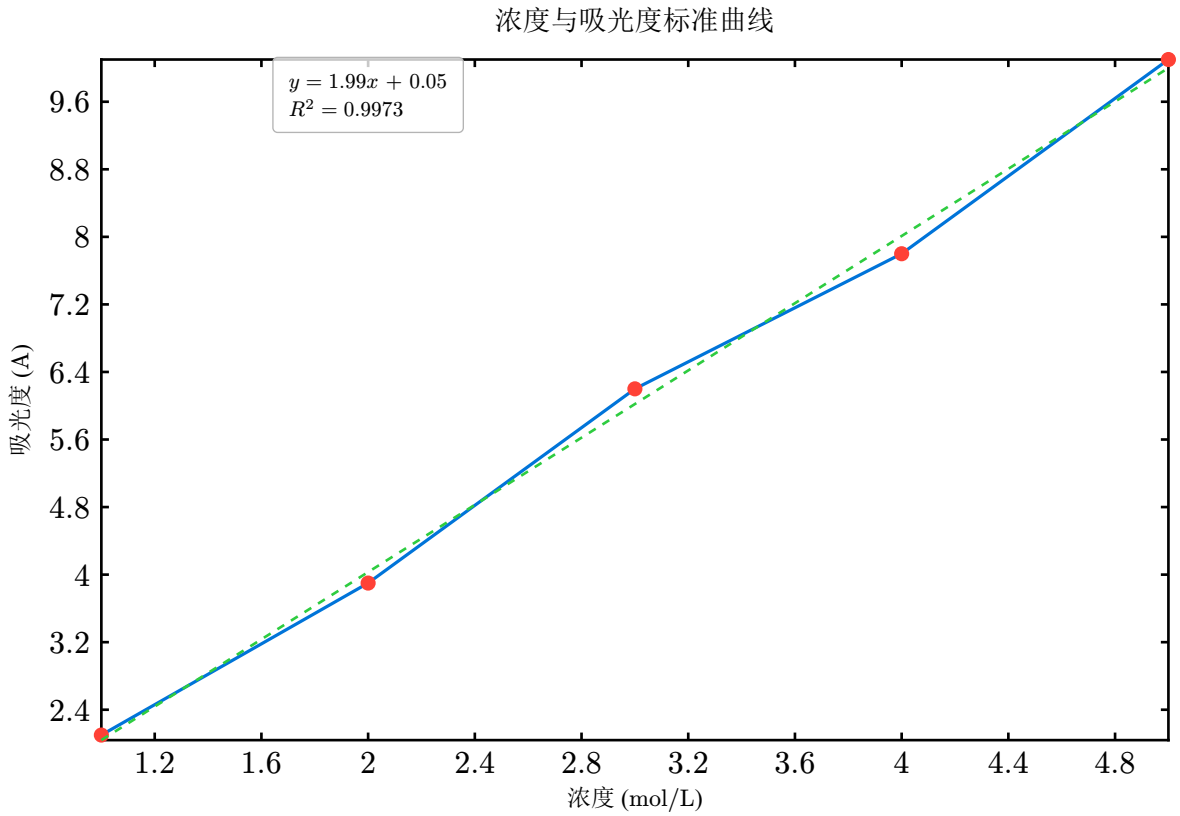

图 2　增加了标题、坐标轴标签与拟合公式的折线图

```typst
#figure(
  simple-line-plot(
    x-data, y-data,
    regression-data: reg-result,
    title: "浓度与吸光度标准曲线",
    x-label: [浓度 ($"mol"\/"L"$)],
    y-label: [吸光度 ($"A"$)]
  ),
  caption: [增加了标题、坐标轴标签与拟合公式的折线图]
)
```

实 验 报 告

学　　院　化学化工学院
专　　业　化学
实验课程　物理化学实验
实验地点　化学楼 D207
实验日期　2026 年 4 月 4 日

学号　2026123456　姓名　张三　实验项目　从头算分子动力学模拟

3.5. 双栏排版多图并列与多曲线叠加展示测试

利用 Typst 的 grid 布局配合图形函数的宽度压缩（调至 8cm），可以实现非常紧凑严密的对照分析效果。同时，您可以在同一张图中传入额外的平滑理论曲线。

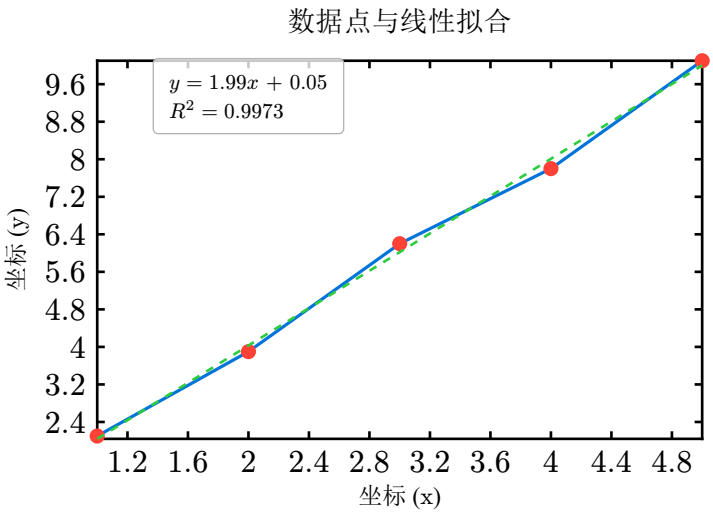

图 3　单栏自适应尺寸测试

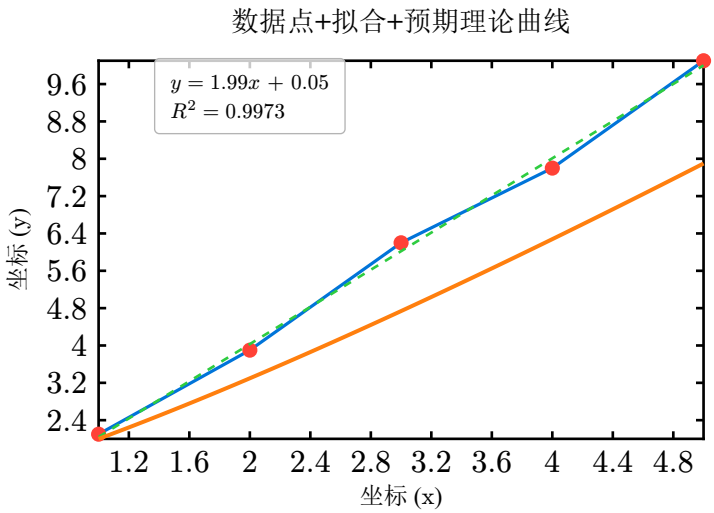

图 4　同图表三种形式的数学混合渲染

```typst
#grid(
  columns: (1fr, 1fr),
  gutter: 1em,
  figure(
    simple-line-plot(
      x-data, y-data,
      width: 8cm, height: 5cm,
      regression-data: reg-result,
      title: "数据点与线性拟合",
      x-label: [坐标 ($"x"$)],
      y-label: [坐标 ($"y"$)]
    ),
    caption: [单栏自适应尺寸测试]
  ),
  figure(
    simple-line-plot(
      x-data, y-data,
      width: 8cm, height: 5cm,
      regression-data: reg-result,
      // 在已有散点和拟合线基础上，额外注入抛物线曲线函数
      curve-func: x => calc.pow(x, 1.2) + 1.0,
      title: "数据点+拟合+预期理论曲线",
      x-label: [坐标 ($"x"$)],
      y-label: [坐标 ($"y"$)]
    ),
    caption: [同图表三种形式的数学混合渲染]))
```

实 验 报 告

学　　院　化学化工学院
专　　业　化学
实验课程　物理化学实验
实验地点　化学楼 D207
实验日期　2026 年 4 月 4 日

学号　2026123456　姓名　张三　实验项目　从头算分子动力学模拟

3.6. 数组自动平滑插值功能测试

使用全新的 `smooth: true` 开关进行自动插值。如果需要对照散点的偏离程度，开启 `show-raw-line: true` 即可渲染出重叠效果。

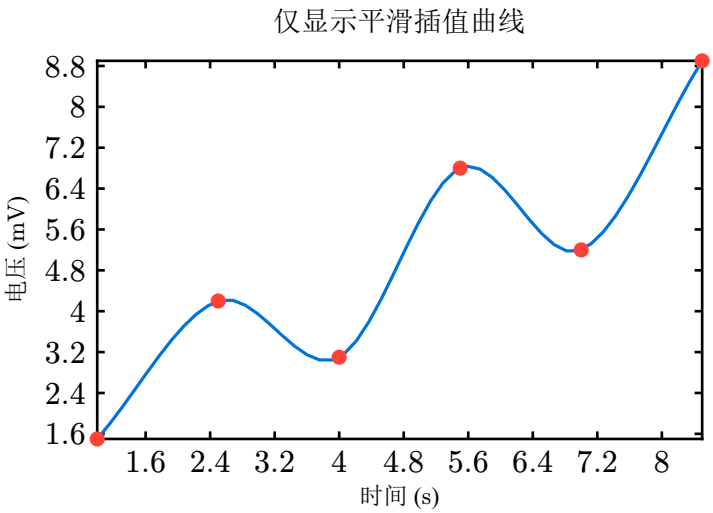

图 5　纯粹的平滑插值渲染

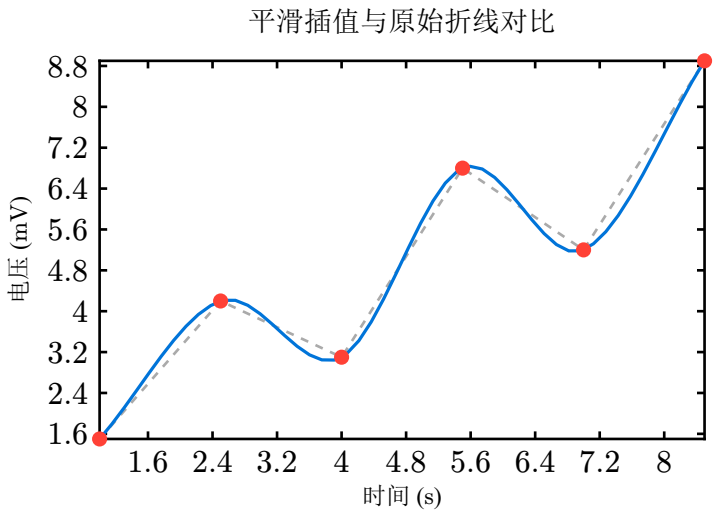

图 6　同时渲染平滑曲线和数据点折线

```typst
#let smooth-x-data = (1.0, 2.5, 4.0, 5.5, 7.0, 8.5)
#let smooth-y-data = (1.5, 4.2, 3.1, 6.8, 5.2, 8.9)

#grid(
  columns: (1fr, 1fr),
  gutter: 1em,
  figure(
    simple-line-plot(
      smooth-x-data, smooth-y-data,
      smooth: true,
      width: 8cm, height: 5cm,
      title: "仅显示平滑插值曲线",
      x-label: [时间 ($"s"$)],
      y-label: [电压 ($"mV"$)]),
    caption: [纯粹的平滑插值渲染]),
  figure(
    simple-line-plot(
      smooth-x-data, smooth-y-data,
      smooth: true,
      show-raw-line: true, // 开启此项，叠加灰色虚线连接数据点
      width: 8cm, height: 5cm,
      title: "平滑插值与原始折线对比",
      x-label: [时间 ($"s"$)],
      y-label: [电压 ($"mV"$)]
    ),
    caption: [同时渲染平滑曲线和数据点折线]))
```

实 验 报 告

学　　院　化学化工学院
专　　业　化学
实验课程　物理化学实验
实验地点　化学楼 D207
实验日期　2026 年 4 月 4 日

学号　2026123456　姓名　张三　实验项目　从头算分子动力学模拟

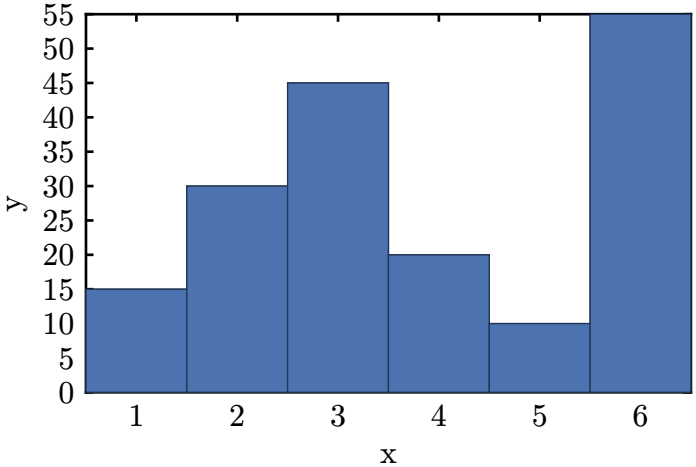

图 7　直方图分布测试

```typst
#figure(
  simple-bar-chart((15, 30, 45, 20, 10, 55)),
  caption: [直方图分布测试]
)
```

0.1	0.5	0.8	0.2
0.3	0.9	1	0.4
0.2	0.6	0.7	0.1

图 8　基于二维列表的热图渲染

```typst
#let heat-data = (
  (0.1, 0.5, 0.8, 0.2),
  (0.3, 0.9, 1.0, 0.4),
  (0.2, 0.6, 0.7, 0.1)
)
#figure(
  simple-heatmap(heat-data),
  caption: [基于二维列表的热图渲染]
)
```

实 验 报 告

学　　院　化学化工学院
专　　业　化学
实验课程　物理化学实验
实验地点　化学楼 D207
实验日期　2026 年 4 月 4 日

学号　2026123456　姓名　张三　实验项目　从头算分子动力学模拟

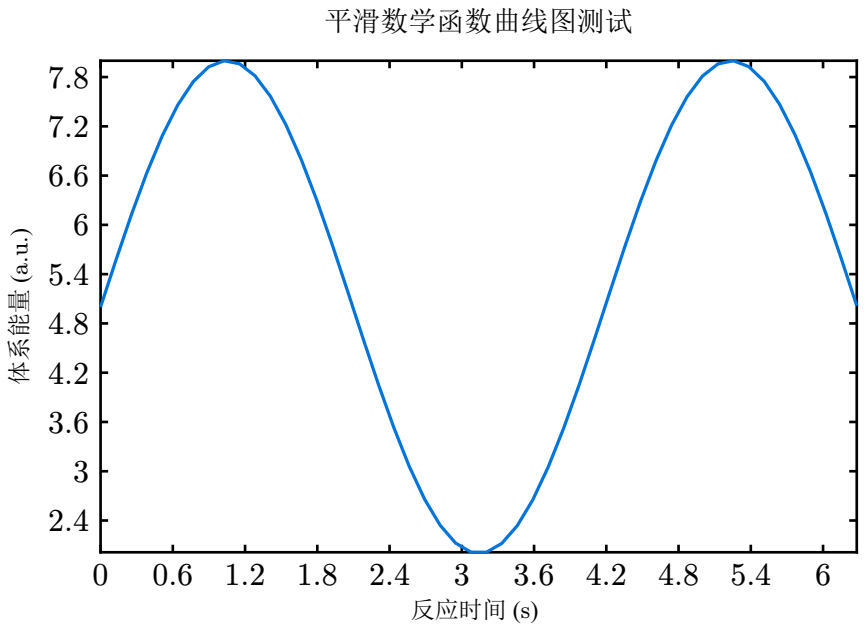

图 9　基于新增数学函数方法渲染的平滑曲线图

```typst
#figure(
  simple-line-plot(
    curve-func: x => calc.sin(x * 1.5) * 3 + 5,
    curve-domain: (0, 6.28),
    title: "平滑数学函数曲线图测试",
    x-label: [反应时间 ($"s"$)],
    y-label: [体系能量 ($"a.u."$)]
  ),
  caption: [基于新增数学函数方法渲染的平滑曲线图]
)
```

实 验 报 告

学　　院	化学化工学院
专　　业	化学
实验课程	物理化学实验
实验地点	化学楼 D207
实验日期	2026 年 4 月 4 日

学号 2026123456　姓名 张三　实验项目 从头算分子动力学模拟

3.7. 全能综合图表叠加测试

在这个测试用例中，我们演示了通过一次函数调用，在同一图表中将直方图（自动置于最底层防遮挡）、离散数据点、原始折线、Catmull-Rom 平滑插值曲线、线性拟合回归线，以及纯数学理论曲线进行毫无违和感的全方位叠加。

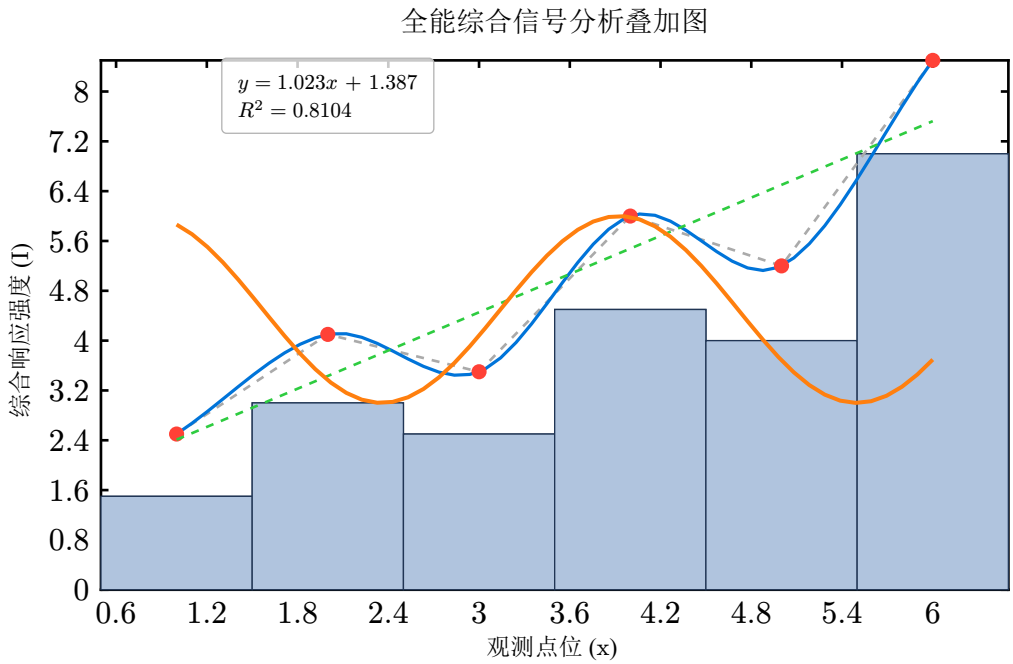

图 10　在一张图中同时无损重叠渲染直方图、散点、折线、平滑曲线、线性拟合及数学理论函数

```typst
#let comp-x = (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0)
#let comp-y = (2.5, 4.1, 3.5, 6.0, 5.2, 8.5)
#let comp-bar = (1.5, 3.0, 2.5, 4.5, 4.0, 7.0)
#let comp-reg = linear-regression(comp-x, comp-y)

#figure(
  simple-line-plot(
    comp-x, comp-y,
    width: 12cm, height: 7cm,
    smooth: true,
    show-raw-line: true,
    bar-data: comp-bar,
    regression-data: comp-reg,
    curve-func: x => calc.sin(x * 2.0) * 1.5 + 4.5,
    title: "全能综合信号分析叠加图",
    x-label: [观测点位 ($"x"$)],
    y-label: [综合响应强度 ($"I"$)]
  ),
  caption: [在一张图中同时无损重叠渲染直方图、散点、折线、平滑曲线、线性拟合及数学理论函数]
)
```